시스템 정의서

얼굴인식을 통한 보안강화

학과	소프트웨어학과
학번	2024125079
이름	정현종

1. 시스템 정의서 양식

<table>
<tr><td rowspan="2">시스템명</td><td colspan="4">(국문) 얼굴인식 기반 스마트 도어락</td></tr>
<tr><td colspan="4">(영문) Face Recognition Smart Doorlock System</td></tr>
<tr><td rowspan="2">담 당 자</td><td>소 속</td><td>한국항공대학교</td><td>성 명</td><td>정현종</td></tr>
<tr><td>전화</td><td>010-8875-0250</td><td>이메일</td><td>jkks0253@naver.com</td></tr>
<tr><td>개발 기간</td><td colspan="4">2026 년 3월 5일 ~ 2026 년 6월 5일 (3개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련자</td><td>역할</td><td colspan="2">직무</td><td>성명</td></tr>
<tr><td>소프트웨어 설계/팀장</td><td colspan="2">얼굴 인식 알고리즘 구현 및 시스템 제어 로직 개발</td><td>정현종</td></tr>
<tr><td>하드웨어설계</td><td colspan="2">도어락 본체 제작, 카메라 및 모터 회로 설계</td><td>전동규</td></tr>
<tr><td>데이터 관리</td><td colspan="2">학습용 얼굴 데이터 수집 및 전처리, DB 관리</td><td>김형준</td></tr>
<tr><td>운영방법</td><td colspan="4">무선통신, 라즈베리 파이, 웹</td></tr>
<tr><td>시스템 설명</td><td colspan="4">물리적인 열쇠나 보안 카드의 소지 번거러움, 그리고 비밀번호 노출 및 해킹과 같은 보안 취약점을 해결하기 위한 안면 인식 기반의 스마트 보안 솔루션입니다. 최근 Apple의 Face ID, 토스의 Face Pay 등 생체 인증 기술이 대중화됨에 따라, 이를 도어락 시스템에 접목하여 비접촉식 고성능 보안 환경을 구축하는데 목적이 있습니다.</td></tr>
<tr><td>핵심 기능</td><td colspan="4">1. 실시간 얼굴 인식 및 사진 방지:
-라즈베리 파이와 카메라 모듈을 이용하여 얼굴을 인식해서 도어락을 연다
-센서를 통해 사진이나 영상으로는 열리지 않는다.
2. 출입 기록 저장:
-얼굴 인식을 통해 출입한 사용자들의 출입기록을 DB에 저장한다.</td></tr>
</table>

	3. 비등록자 얼굴 캡처: -등록되지 않은 사용자가 출입을 시도해 3회 이상 실패 시 얼굴을 캡처해서 DB에 저장한다. 4. 모바일 연동 알림: -캡처된 얼굴을 관리자에 전달 및 경고 메세지 안내를 한다. 5. 알람 및 자동잠금: -등록되지 않은 사용자가 문을 강제로 열려고 시도하거나 외부 충격 발생 시 스피커에서 고주파 경고음을 발생시키고 도어락을 강제 잠금 상태로 전환한다.
유사 관련 시스템	삼성 SDS 스마트 도어락, Apple Face ID